

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Раджабов Джавохир Алишерович

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

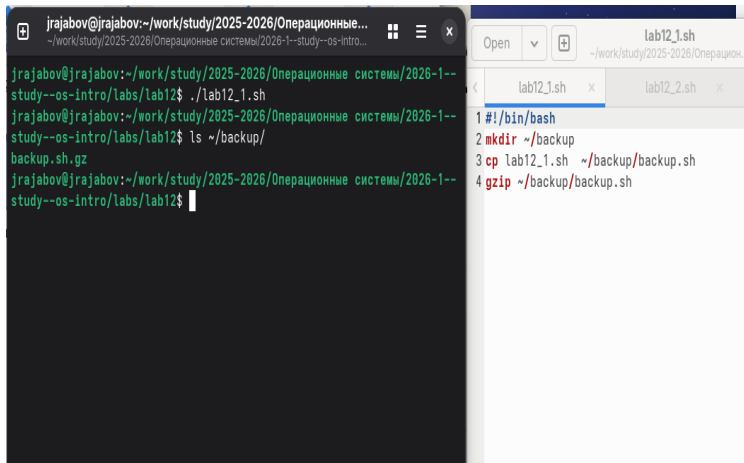
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with the following content:

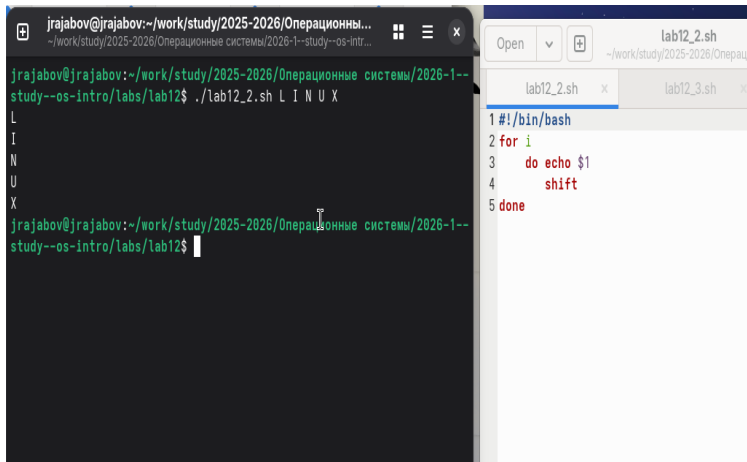
```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...  
  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab12$
```

The right window is a file editor titled 'lab12_1.sh' with the following content:

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



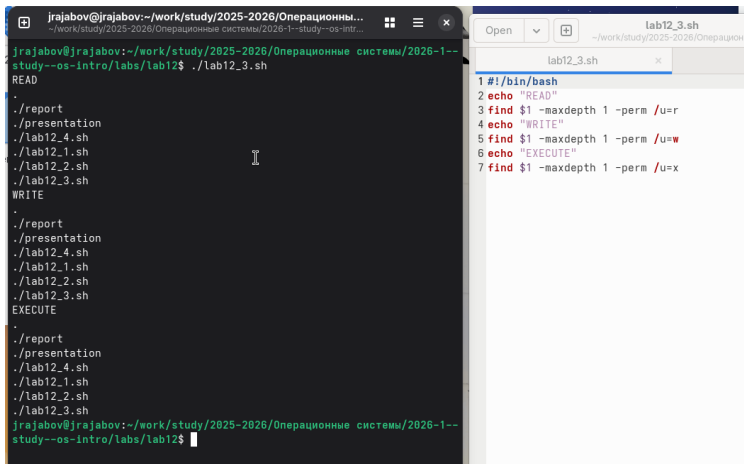
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционны...". The prompt is "jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", and "X" on separate lines. The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The code in the editor is:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

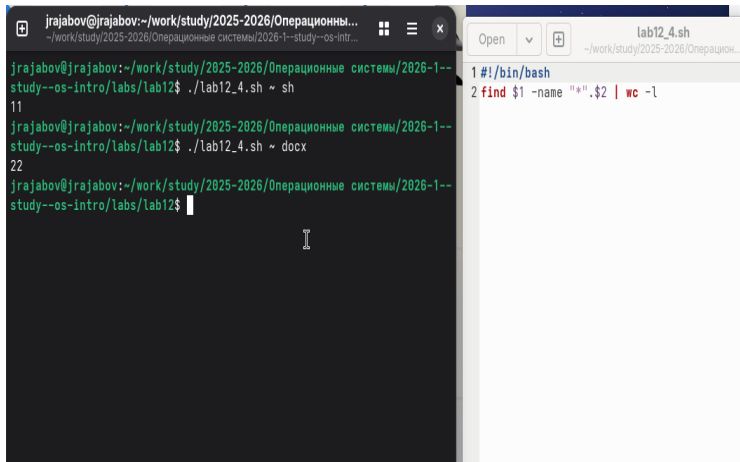
```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционны...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows two overlapping windows from a Linux environment. The background window is a terminal with a dark theme, showing a user named 'jrajabov' at a prompt. The user has navigated to the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. They have executed the command './lab12_4.sh ~ sh' and received output '11'. Then they executed './lab12_4.sh ~ docx' and received output '22'. The prompt is now at '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The foreground window is a file editor titled 'lab12_4.sh' showing the contents of the script: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ docx
22
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.